

## TOTALE IN 30-ESIMI - MAX 3 PUNTI PER OGNI DOMANDA

Fornire risposte esaurienti ma concise, prediligere formule / pseudo-codice / codice a testi verbosi

### Esercizio 1 – Filtro ideale

- A. Cosa è un filtro ideale?
- B. Consideriamo un segnale unidimensionale  $f(t)$ , in che modo applichiamo un filtro ideale a  $f$ ?
- C. Qual è il limite principale dei filtri ideali e perché altri filtri (per esempio il filtro di Butterworth o il filtro gaussiano) possono essere considerati una migliore alternativa?

### Esercizio 2 – Filtri gaussiani

Consideriamo un filtro gaussiano unidimensionale nel dominio delle frequenze, applicabile come filtro passa-basso

- A. Descriverlo quanto più nel dettaglio possibile, facendo ricorso alla formula, a codice / pseudo-codice o quanto meno ad un grafico
- B. Quale parametro del filtro consente di controllare la larghezza della banda passante? Spiegare in che modo la variazione di tale parametro influisce sulle frequenze che vengono attenuate o lasciate passare.
- C. Siamo in grado di ottenere un effetto analogo nel dominio del tempo? Qual è il filtro corrispondente? (in altri termini, come è la FT di un filtro gaussiano?)
- D. Confrontare il filtro nel dominio del tempo e quello nel dominio delle frequenze, discutendo l'effetto che producono sul segnale al variare del parametro di controllo. Evidenziare il legame tra la localizzazione temporale e quella in frequenza.

### Esercizio 3 – Sound processing

- A. Descrivere informalmente la Short Time Fourier Transform (STFT) e spiegare in che senso è diversa dalla Trasformata di Fourier "classica"
- B. Cosa è lo spettrogramma? Può essere utilizzato per identificare gli intervalli di tempo di un segnale audio contenenti suoni più acuti? Motivare la risposta
- C. A partire da un brano di musica pop, è possibile separare le tracce degli strumenti musicali con operazioni di filtraggio come quelle studiate nel corso? Se sì, descrivere in che modo, se no spiegare chiaramente quali sono i limiti che lo impediscono

### Esercizio 4 – Operazioni geometriche su immagini

Data un'immagine digitale  $I$  a livelli di grigio

- A. Data una generica operazione geometrica  $T$ , descrivere l'effetto che ha sull'immagine  $I$
- B. Descrivere l'operazione di mapping inverso (con formule o codice) e spiegare in che senso è migliore del mapping diretto
- C. Abbozzare una funzione che applichi una traslazione  $T=(t_x, t_y)$  ad un'immagine data in input
- D. Scrivere alcune semplici righe di codice (in pseudocodice o Python) che implementino il mapping inverso per la traslazione di cui al punto C, trascurando i casi di bordo.

## Risposte di ChatGPT 5.2

miei commenti in blu e parti che avrei corretto come mancanze o errori in rosso

### Esercizio 1 – Filtro ideale

#### Cos'è un filtro ideale

Un filtro ideale è un sistema LTI (Linear Time Invariant, solo accennato a lezione) che **separa perfettamente le frequenze**: guadagno unitario nella banda passante e nullo nella banda attenuata, con **transizione netta**. In altri termini le frequenze passano completamente dentro la banda e non passano per nulla fuori dalla banda, con taglio netto

Filtro ideale passa-basso (dominio delle frequenze):

$$H(\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases} \text{ frequenza di taglio (cut-off)}$$

Nota: concettualmente il filtro ideale si definisce e applica nelle frequenze perché è stato concepito per tagliare le frequenze.

#### Applicazione a un segnale $f(t)$

1. Calcolo la FT:  $F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\}$
2. Moltiplico:  $G(\omega) = F(\omega) \cdot H(\omega)$
3. Trasformata inversa:  $g(t) = \mathcal{F}^{-1}\{G(\omega)\}$

#### Limite principale

Il filtro ideale ha **risposta impulsiva infinita (sinc)**:

$$h(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t}$$

ovviamente non era richiesto né necessario indicare la formula della sinc, poteva andare bene anche un accenno del grafico (che oscilla da -inf a +inf)

→ **non causale, non implementabile**, introduce **ringing (Gibbs)**. Noi abbiamo parlato soprattutto degli artefatti causati dall'effetto di ringing (ben visibile sulle immagini) e del fatto che la non implementabilità della sinc (supporto infinito) si riflette nelle frequenze

#### Perché filtri reali sono migliori

Butterworth e Gaussiano hanno **transizione graduale**, risposta impulsiva localizzata → **implementabili e più stabili**.

### Esercizio 2 – Filtri gaussiani

Filtro gaussiano passa-basso (frequenze)

$$H(\omega) = e^{-\frac{\omega^2}{2\sigma^2}}$$

Effettivamente questa e' una risposta corretta ma un po' troppo "diretta"; sarebbe stato gradito un grafico che permetta anche di ragionare sul come/perche' il filtro è un passa basso.

### Parametro di controllo

$\sigma$ : controlla la **larghezza di banda**

- $\sigma$  piccolo  $\rightarrow$  forte attenuazione alte frequenze
- $\sigma$  grande  $\rightarrow$  passaggio di più frequenze

### Effetto analogo nel dominio del tempo

Sì. Il filtro corrispondente è **ancora gaussiano**:

$$h(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_t} e^{-\frac{t^2}{2\sigma_t^2}}$$

La FT di una gaussiana è una gaussiana.

### Confronto tempo/frequenza

- $\sigma_t$  grande  $\rightarrow$  buona localizzazione in frequenza, scarsa nel tempo
- $\sigma_t$  piccolo  $\rightarrow$  buona localizzazione temporale, banda larga  
 $\rightarrow$  **principio di indeterminazione tempo-frequenza.**

La risposta fornita è forse poco chiara. L'effetto di un filtro passa-basso a banda larga (sigma grande) nelle frequenze è equivalente ad un filtro stretto (sigma\_t piccola) nel tempo: l'operazione di convoluzione coinvolge un intorno piccolo del segnale, con un minor effetto di smoothing (quindi attenuando solo frequenze molto alte)

## Esercizio 3 – Sound processing

### STFT

La STFT calcola la FT su **finestre temporali locali**:

$$\text{STFT}(t, \omega) = \int x(\tau) w(\tau - t) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

Diversa dalla FT classica perché fornisce **informazione tempo-frequenza**.

Pur corretta, la risposta non è quanto mi sarei aspettata da voi, visto che all'interno del corso di FESI la STFT è stata introdotta solo a livello intuitivo, vedi slide del corso.

### Spettrogramma

È il **modulo quadro** della STFT:

$$| \text{STFT}(t, \omega) |^2$$

Lo spettrogramma viene solitamente visualizzato e utilizzato come mappa bidimensionale in falsi colori o toni di grigio, ci permette di analizzare/visualizzare il modulo dell'intensità di una certa frequenza in un determinato intervallo di tempo.

Sì, permette di identificare **intervalli con suoni più acuti** (energia su alte frequenze) *perché* corrispondono a valori di energia più alti sulle alte frequenze

### Separazione strumenti musicali

In generale **NO** con solo filtraggio lineare:

Strumenti musicali diversi possono avere

- sovrapposizione spettrale
- armoniche condivise

Servono tecniche avanzate *non viste a FESI* (NMF, source separation, deep learning).

## Esercizio 4 – Operazioni geometriche su immagini

### Effetto di un'operazione geometrica $T$

Trasforma le coordinate dei pixel:

$$I'(x, y) = I(T^{-1}(x, y))$$

*Io avrei scritto: se  $T(x, y) = (x', y')$*

$$I'(x', y') = I(x, y)$$

### Mapping inverso

Per ogni pixel di output  $(x', y')$  sull'immagine  $I'$  calcolo la posizione di origine:

$$(x, y) = T^{-1}(x', y')$$

È migliore del mapping diretto perché **evita buchi** nell'immagine. *Manca un accenno alle motivazioni (perché il mapping diretto lascia buchi?)*

### Traslazione $T = (t_x, t_y)$

$$x' = x + t_x, y' = y + t_y$$

*questo è quello che mi aspettavo*

Funzione:

```
def translate(I, tx, ty):  
    return I shifted by (tx, ty)
```

Forse era ambiguo il testo, questa funzione non aggiunge nulla alla (corretta) risposta precedente

**Mapping inverso (pseudocodice)**

```
for y in range(H):  
    for x in range(W):  
        I_out[y][x] = I_in[y-ty][x-tx]
```

Manca riferimento al problema dell'arrotondamento o discretizzazione delle coordinate